

Ad Soyad / Öğr. No.:

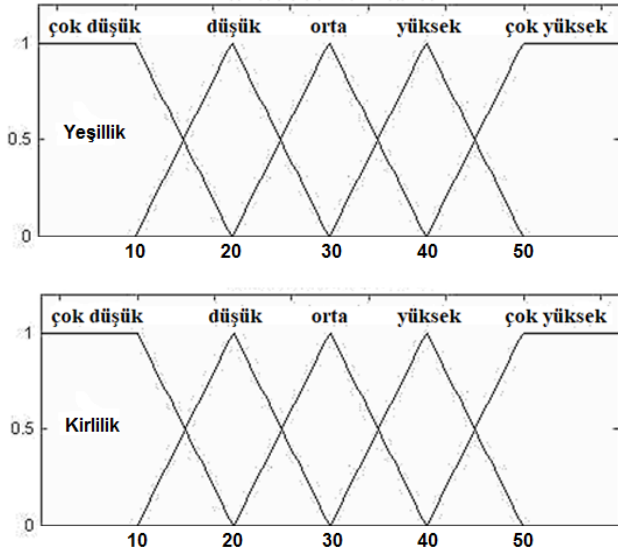
Tarih: 04.11.2019

İmza:

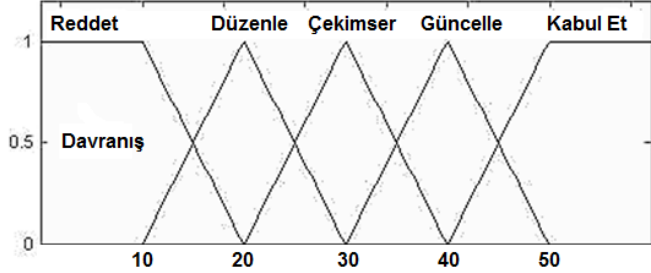
SORULAR

1. Aşağıdaki Bulanık Mantık sisteminde; a) ‘Yeşillik = 26’ ve ‘Kirlilik = 33’ değerleri ve b) ‘Yeşillik = 41’ ve ‘Kirlilik = 14’ değerleri için ‘Davranış’ çıkışlarını ayrı ayrı hesaplayınız, tetiklenen kuralları belirtiniz (Yeşillik = Y, Kirlilik = K ve Davranış = D olarak yazılmıştır) – (Her şık 25; toplam 50 Puan).

Girişler:



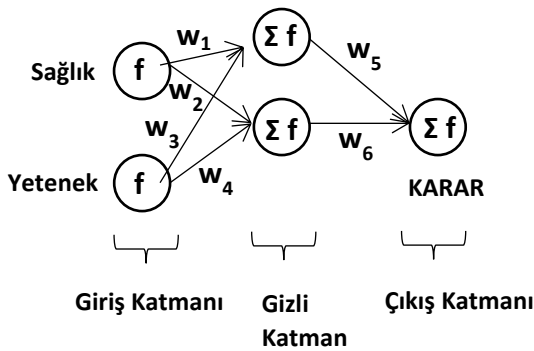
Çıkış:



Kurallar:

- K1: Eğer Y == yüksek VE K == düşük ise D = Düzenle
 K2: Eğer Y == düşük VE K == çok düşük ise D = Reddet
 K3: Eğer Y == çok düşük ise D = Reddet
 K4: Eğer Y == orta VE K == orta ise D = Çekimser
 K5: Eğer Y == çok yüksek VE K == çok yüksek ise D = Kabul Et
 K6: Eğer Y == yüksek VE K == çok düşük ise D = Düzenle
 K7: Eğer Y == düşük VE K == orta ise D = Düzenle
 K8: Eğer Y == yüksek VE K == orta ise D = Çekimser
 K9: Eğer Y == çok yüksek VE K == düşük ise D = Çekimser

3. Aşağıda verilen Yapay Sinir Ağları modeli için ilgili eğitim verisi yardımıyla **1 iterasyonluk** bir eğitim – training süreci (ileri yayılım-geri besleme) gerçekleştiriniz (Aktivasyon fonksiyonu; $f(x)=x^2 - 200$ şeklindedir. Virgülden sonra basamak sayısı 2’dir, ancak iki farklı değer eşit çıkarsa virgülden sonraki hassaslığı artırabilirsiniz) (50 Puan).



$$w_1 = 0,45 \quad w_2 = 1,10 \quad w_3 = 1,31 \quad w_4 = 0,77$$

$$w_5 = 0,33 \quad w_6 = 0,63$$

Eğitim Verisi:

Veri No	Sağlık	Yetenek	KARAR
1	0,87	0,51	1,63
2	2,10	1,24	2,11
3	1,11	2,90	2,30

Bu kâğıt hariç, **en fazla 1 ek kâğıt daha** kullanabilirsiniz.

Toplam Süre: 1 saat 30 dakika 0,164892 saniye

“Başarılar! ☺”

Dr. Öğr. Üyesi Utku KÖSE